

Instrumentos y evidencias para la revisión de calidad del software

Pruebas y mejora del software

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Instrumentos y evidencias para la revisión de calidad del software

Este documento amplía la información sobre los instrumentos utilizados para registrar, sustentar y dar seguimiento a los resultados de una revisión de calidad del software. Su contenido desarrolla ejemplos de evidencias que permiten documentar hallazgos, comprobar el cumplimiento de requisitos y respaldar decisiones de aceptación, corrección o mejora.

1. Evidencias utilizadas en la revisión de calidad del software

Las evidencias de revisión son documentos, registros, resultados o soportes que demuestran que una revisión fue realizada y permiten sustentar los hallazgos identificados. Su selección depende del tipo de proyecto, del nivel de formalidad requerido y de las políticas establecidas por el cliente.

La siguiente tabla organiza las evidencias más frecuentes, indicando su propósito general y la utilidad que aportan al proceso de revisión:

Tabla 1. Tipo de evidencias para la revisión de calidad del *software*

Paso	Descripción	Utilidad
Lista de chequeo	Instrumento para verificar criterios previamente definidos.	Permite revisar el cumplimiento de forma ordenada.
Informe de revisión	Documento que consolida hallazgos, resultados y recomendaciones.	Sustenta decisiones de aceptación, corrección o mejora.
Matriz de trazabilidad	Relaciona requisitos, criterios, pruebas y resultados.	Permite comprobar la cobertura de requisitos.
Registro de incidencias	Documento que reúne errores, fallas o no conformidades identificadas.	Facilita el seguimiento de las correcciones.
Capturas de pantalla	Soporte gráfico del comportamiento presentado por el sistema.	Apoya la descripción y reproducción de hallazgos.
Acta de validación	Registro de revisión con el cliente o con los interesados.	Formaliza acuerdos, observaciones y aprobaciones.
Resultados de pruebas	Datos obtenidos durante la ejecución de casos de prueba.	Permiten comparar el comportamiento esperado con el obtenido.

2. Condiciones de una evidencia de calidad

Una evidencia debe ser clara, suficiente y pertinente para el hallazgo que pretende sustentar. Esto significa que debe aportar información que permita comprender qué se revisó, bajo qué condiciones se realizó la revisión y cuál fue el resultado obtenido.

Por ejemplo, si un usuario sin autorización puede ingresar a un módulo restringido, la evidencia puede registrar el rol utilizado, la acción ejecutada, la fecha de revisión, el resultado esperado y el resultado obtenido. Esta información facilita que el equipo responsable reproduzca el hallazgo y aplique la corrección correspondiente.

3. Registro básico de incidencias

El registro de incidencias documenta errores, fallas o no conformidades encontradas durante la revisión. La información debe ser suficiente para identificar el problema, reproducirlo y realizar seguimiento hasta su cierre.

El siguiente ejemplo presenta una estructura básica de registro de incidencia:

Tabla 2. Ejemplo de registro de incidencia

Campo	Información registrada
Código de incidencia	INC-001
Fecha	Fecha de identificación del hallazgo.
Módulo	Usuarios y permisos.
Descripción	Un usuario con rol auxiliar puede acceder al módulo de administración.
Resultado esperado	El usuario auxiliar no debe acceder al módulo de administración.
Resultado obtenido	El usuario auxiliar accede al módulo sin restricción.
Prioridad	Alta.
Evidencia	Captura de pantalla y rol utilizado.
Responsable	Equipo de desarrollo o encargado asignado.
Estado	Pendiente, en corrección, corregido o cerrado.

Para facilitar el seguimiento, cada incidencia debe contar con un código único y conservar la relación con el requisito, módulo o caso de prueba afectado cuando esta información se encuentre disponible.

4. Lista de chequeo

La lista de chequeo permite verificar criterios de manera sistemática y registrar si una condición se cumple, no se cumple o requiere una observación. Puede organizarse por factores de calidad, módulos del sistema o requisitos específicos.

La siguiente tabla presenta un ejemplo básico de lista de chequeo para una revisión de calidad:

Tabla 3. Ejemplo de lista de chequeo para la revisión de calidad del *software*

Criterio de revisión	Cumple	No cumple	Observación
El sistema valida los campos obligatorios.			
El acceso se controla según el rol de usuario.			
Los reportes presentan información consistente.			
Los mensajes de error son claros para el usuario.			
Las funciones principales responden a los requisitos.			
Los cambios solicitados se encuentran documentados.			

La lista debe adaptarse al proyecto y contener criterios verificables. Los campos de cumplimiento no deben dejarse vacíos en una versión final del registro; cuando una condición no aplique, debe indicarse de manera explícita.

5. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite relacionar los requisitos con los criterios de revisión y las evidencias generadas. Su uso facilita comprobar si todos los requisitos fueron considerados y detectar requisitos sin prueba, funciones sin requisito o hallazgos sin relación clara con las necesidades del cliente.

A continuación, se presenta un ejemplo de matriz de trazabilidad:

Tabla 4. Ejemplo de matriz de trazabilidad de requisitos y evidencias

Código de requisito	Requisito	Criterio de revisión	Evidencia	Estado
RF-01	Registrar clientes.	Guarda los datos obligatorios correctamente.	Resultado de prueba CP-01.	Cumple
RF-02	Consultar clientes por documento.	Retorna únicamente el cliente consultado.	Resultado de prueba CP-02.	Cumple
RF-03	Generar reporte mensual.	Presenta los datos del periodo seleccionado.	Resultado de prueba CP-03.	No cumple
RNF-01	Restringir acceso por roles.	Bloquea los módulos no permitidos.	Incidencia INC-001.	No cumple

La matriz debe actualizarse cuando cambien los requisitos, se incorporen nuevas pruebas o se cierre una incidencia. De esta manera, conserva su utilidad como evidencia de cobertura y seguimiento.

6. Informe de revisión

El informe de revisión consolida las evidencias y presenta una visión general del estado de calidad del software. Su propósito es reunir la información relevante para facilitar decisiones del equipo y del cliente respecto a la aceptación, corrección o mejora del producto.

Una estructura básica de informe puede organizarse de la siguiente manera:

Tabla 5. Estructura sugerida del informe de revisión de calidad

Sección del informe	Contenido sugerido
Objetivo	Propósito de la revisión de calidad.
Alcance	Módulos, funciones o componentes revisados.
Criterios de revisión	Requisitos, políticas y factores de calidad utilizados.
Evidencias analizadas	Listas de chequeo, matrices, capturas, resultados o registros.
Hallazgos	Defectos, inconsistencias o no conformidades encontradas.
Priorización	Clasificación de hallazgos según su impacto.
Recomendaciones	Acciones sugeridas para corregir o mejorar.
Conclusión	Estado general del producto revisado.

El informe debe mantener correspondencia con las evidencias que lo respaldan. Por ejemplo, un hallazgo registrado en la conclusión debe poder relacionarse con la incidencia, prueba, lista de chequeo o matriz donde se documentó el resultado.

7. Uso de las evidencias para la toma de decisiones

Las evidencias no se utilizan únicamente para registrar errores. Cuando un requisito se cumple, permiten sustentar la aceptación de la funcionalidad; cuando no se cumple, orientan la corrección y aportan información para establecer prioridades y responsables.

El valor de la evidencia depende de su capacidad para mantener la trazabilidad entre lo solicitado, lo revisado, el resultado obtenido y la decisión adoptada. Por esta razón, los registros deben conservar coherencia, claridad y actualización durante todo el proceso de revisión.

8. Recomendaciones para documentar evidencias

- a) Registrar la información de manera clara y suficiente, evitando descripciones generales que dificulten la reproducción del hallazgo.
- b) Relacionar cada evidencia con el requisito, criterio, módulo o caso de prueba correspondiente cuando aplique.
- c) Mantener códigos, fechas, responsables y estados actualizados para facilitar el seguimiento.
- d) Evitar registros duplicados o contradictorios entre listas de chequeo, matrices, incidencias e informes.
- e) Conservar los soportes necesarios para demostrar tanto el cumplimiento como los incumplimientos identificados.
- f) Actualizar las evidencias después de aplicar correcciones y ejecutar nuevas pruebas.

Conclusión

Los instrumentos de revisión permiten transformar los resultados de calidad en información verificable y trazable. La lista de chequeo organiza la comprobación de criterios; el registro de incidencias documenta hallazgos; la matriz de trazabilidad relaciona requisitos y evidencias; y el informe consolida los resultados para apoyar decisiones. Su uso adecuado facilita el seguimiento de correcciones y fortalece la comunicación entre el cliente, el equipo técnico y los responsables de calidad.